CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

Enzo R. L. D. Ribas

Anteprojeto De Pesquisa Robótica e Visão Computacional

BELO HORIZONTE
2025

Enzo R. L. D. Ribas

ANTEPROJETO DE PESQUISA ROBÓTICA E VISÃO COMPUTACIONAL

Anteprojeto de Pesquisa apresentada à disciplina Metodologia Científica do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial à conclusão da disciplina.

Prof.ª. Dr.ª: Raquel Quirino

BELO HORIZONTE

2025

Sumário

1 Problema de Pesquisa **1**

2 Questão de Pesquisa **4**

2.0.1 Justificativa 4

3 Objetivos **5**

3.0.1 Objetivo Geral 5

3.0.2 Objetivos Específicos 5

4 Metodologia **6**

4.1 Classificação da Pesquisa 6

4.2 Materiais e Instrumentos 6

4.3 Procedimentos Metodológicos 7

4.3.1 Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados (O Olho) 7

4.3.2 Fase 2: Inteligência Artificial e Processamento na Borda (O Cérebro) 7

4.3.3 Fase 3: Integração e Controle Cinemático (O Braço) 8

4.3.4 Fase 4: Validação e Análise de Dados 8

4.4 Aspectos Éticos 9

5 Cronograma **10**

Referências Bibliográficas **12**

Capítulo 1

Problema de Pesquisa

O interesse pela robótica autônoma e sistemas inteligentes surgiu ao longo da minha formação acadêmica, consolidando-se especificamente durante o desenvolvimento do projeto "Atom". Minha trajetória de iniciação científica foi marcada pela construção experimental de um manipulador robótico antropomórfico, onde participei ativamente de todas as etapas, desde a manufatura aditiva (impressão 3D) baseada na plataforma InMoov até a montagem eletromecânica e integração inicial de hardware. Durante esse processo, documentado no projeto de Grupo de Iniciação Científica (GIC), deparei-me com os desafios práticos de integrar a lógica de controle com a mecânica de precisão. No entanto, a experiência revelou uma lacuna significativa: embora tivéssemos um "corpo"funcional, o robô carecia de "visão"e inteligência para operar sem intervenção humana direta. Essa inquietação motivou o aprofundamento em estudos sobre desempenho de linguagens de programação para visão computacional, conforme explorado em pesquisas anteriores sobre o "Custo da Abstração". O presente projeto é, portanto, a evolução natural dessa trajetória, buscando unir a base mecânica já construída à inteligência artificial embarcada.

O manipulador robótico "Atom", desenvolvido anteriormente, possui estrutura mecânica funcional baseada no projeto InMoov, mas opera sem autonomia, dependendo de controle manual ou sequências pré-gravadas. O problema central é a limitação de processamento na borda: Redes neurais tradicionais de detecção de objetos exigem alto poder computacional (GPUs).

No contexto socioeconômico contemporâneo, a difusão da Indústria 4.0 e da automação inteligente tem ampliado a demanda por soluções autônomas de

baixo custo, especialmente relevantes para países em desenvolvimento e setores com restrições orçamentárias (Schwab, 2016; MCTI, 2022). A robótica embarcada com processamento na borda (Edge Computing) surge como vetor estratégico para reduzir dependência de infraestrutura centralizada, mitigar latências e aumentar a resiliência operacional em ambientes com conectividade limitada, como linhas de produção enxutas, serviços públicos e aplicações educacionais (Shi et al., 2016; Satyanarayanan, 2017). Historicamente, o campo de visão computacional evoluiu de abordagens clássicas para redes neurais profundas, com marcos como Faster R-CNN e YOLO tornando a detecção de objetos mais acessível, porém intensiva em hardware (Ren et al., 2015; Redmon et al., 2016). Paralelamente, avanços em modelos leves e otimização para dispositivos restritos—como MobileNet, quantização, podas e compilações específicas (TFLite/ONNX, EdgeTPU)—viabilizam o paradigma TinyML, deslocando inteligência para microcontroladores e SBCs (Howard et al., 2017; Warden e Situnayake, 2019; Sze et al., 2017).

Cultural e educacionalmente, plataformas abertas como InMoov catalisam aprendizagem prática e democratizam a robótica, conectando comunidades maker a desafios reais de integração entre mecânica, eletrônica e IA, ao mesmo tempo em que fortalecem a formação técnica e a pesquisa aplicada (Hulot, 2012; Gershenfeld, 2005). No Brasil, iniciativas de inovação e digitalização apontam a automação acessível como instrumento de produtividade e inclusão tecnológica, mas persistem barreiras de custo de hardware, qualificação e infraestrutura digital (MCTI, 2022; CNI, 2020). Nesse cenário, a proposta de embarcar visão computacional eficiente em manipuladores robóticos de baixo custo tem relevância social (redução de custos e ampliação de acesso), acadêmica (avaliação sistemática de desempenho e trade-offs de implementação) e científica (contribuições em otimizações, compilação e avaliação de modelos em edge).

Especificamente, parte-se da limitação já definida: CNNs padrão para detecção demandam GPUs ou cloud, criando gargalos de latência, energia e confiabilidade. A pesquisa foca na avaliação e integração de modelos e pipelines enxutos—detectors leves (YOLOv5/YOLOv8 nano, MobileNet-SSD), técnicas de compressão (quantização, pruning) e runtimes otimizados (TFLite, ONNX Runtime, OpenVINO, TensorRT)—em hardware embarcado (Raspberry Pi, Jetson Nano, Coral TPU), com métricas comparáveis

de acurácia, latência, consumo energético e robustez operacional (Howard et al., 2017; Sze et al., 2017; Han et al., 2015).

Questão de pesquisa: Como selecionar, otimizar e validar, em condições reais de operação, modelos e pipelines de visão computacional de baixo custo que maximizem acurácia e tempo de resposta em manipuladores robóticos embarcados, sob restrições de processamento, energia e conectividade, no contexto de Edge Computing?

Capítulo 2

Questão de Pesquisa

Como implementar e otimizar algoritmos de visão computacional e modelos de Deep Learning para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs como Raspberry Pi e Microcontroladores ESP32), garantindo autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos?

2.0.1 Justificativa

A pesquisa justifica-se pela necessidade de democratizar o acesso à robótica inteligente. Validar uma arquitetura que permita rodar IA avançada em hardware acessível (como o ESP32-CAM e Raspberry Pi) não apenas viabiliza o projeto Atom, mas contribui para o campo da Robótica de Serviço e IoT (Internet of Things). Além disso, o estudo aprofunda a análise técnica iniciada anteriormente sobre a eficiência de software, movendo-se da teoria de comparação de linguagens (Python vs. C++) para a aplicação prática em engenharia de sistemas embarcados. A autonomia do sistema elimina a necessidade de tethering (conexão cabeada a um PC), aumentando a versatilidade do robô.

Capítulo 3

Objetivos

3.0.1 Objetivo Geral

Investigar a implementação e otimização de algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e Microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos.

3.0.2 Objetivos Específicos

- **Avaliar a viabilidade técnica** de arquiteturas de *hardware* embarcado (SBCs como Raspberry Pi/Banana Pi e módulos ESP32) para a execução de inferência de redes neurais na borda (*Edge AI*).
- **Adaptar e treinar modelos** de redes neurais convolucionais leves (ex: MobileNet ou YOLO Nano) através de técnicas de *Transfer Learning*, visando o equilíbrio entre precisão de detecção e baixo custo computacional.
- **Desenvolver o *middleware* de integração** capaz de converter as coordenadas espaciais obtidas pelo sistema de visão em instruções cinemáticas para o controle dos atuadores do manipulador robótico.
- **Validar experimentalmente** a autonomia do sistema em tarefas de manipulação (*Pick and Place*), mensurando a latência, a taxa de acerto e o comportamento térmico do processador embarcado durante a operação contínua.

Capítulo 4

Metodologia

4.1 Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como **aplicada**, pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos na robótica autônoma. Quanto aos objetivos, enquadra-se como **exploratória e experimental**, visto que envolve a manipulação de variáveis (arquiteturas de hardware e modelos de redes neurais) para analisar o comportamento do objeto de estudo (o braço robótico) em condições controladas. A abordagem é mista (qualitativa e quantitativa), combinando o desenvolvimento de software com a análise estatística de desempenho e latência [**?**].

4.2 Materiais e Instrumentos

Para a realização dos experimentos, serão utilizados os seguintes recursos, baseados na infraestrutura desenvolvida no projeto de iniciação científica anterior [**?**]:

- **Hardware Mecânico:** Manipulador robótico antropomórfico "Atom"(baseado na plataforma *InMoov*), manufaturado em PLA via impressão 3D.
- **Hardware de Processamento:**
  - *Microcontroladores:* Arduino Mega 2560 (controle de atuadores) e ESP32-CAM (aquisição de imagem sem fio).

- *Single Board Computer (SBC):* Raspberry Pi 4 ou Banana Pi M2 Zero (processamento de IA na borda).

- **Software e Ferramentas:** Linguagens Python e C++, bibliotecas OpenCV 4.x, TensorFlow Lite (para inferência embarcada), ambiente de desenvolvimento VS Code e ferramentas de CAD para eventuais ajustes mecânicos.

4.3 Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento do projeto seguirá um ciclo incremental dividido em quatro fases distintas:

4.3.1 Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados (O Olho)

Nesta etapa, será configurado o sistema de percepção visual. O módulo ESP32-CAM será programado para atuar como um nó de captura de vídeo IP (*stream*), transmitindo quadros em resolução QVGA/VGA via protocolo UDP/TCP para a unidade de processamento central (SBC). Serão aplicadas técnicas de pré-processamento digital de imagens utilizando a biblioteca OpenCV, incluindo:

- Conversão de espaço de cores (BGR para RGB/Grayscale);
- Filtros de redução de ruído (Gaussian Blur) para estabilizar a detecção em ambientes com iluminação variável;
- Redimensionamento de quadros (*resizing*) para adequação à entrada da rede neural.

4.3.2 Fase 2: Inteligência Artificial e Processamento na Borda (O Cérebro)

Esta fase concentra o núcleo da inovação do projeto, focando na implementação de *Edge AI*:

1. **Coleta e Curadoria de Dataset:** Criação de um banco de imagens proprietário contendo os objetos de manipulação (ex: cubos, ferramentas), com anotação de *bounding boxes* para treinamento supervisionado.

2. **Treinamento e Otimização:** Utilização de *Transfer Learning* em arquiteturas leves como **MobileNetV2-SSD** ou **YOLOv8 Nano**. O treinamento será realizado em ambiente de alto desempenho (PC com GPU) e, posteriormente, o modelo será convertido para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), aplicando quantização (INT8) para reduzir o uso de memória na SBC.

3. **Inferência Embarcada:** Implementação do algoritmo de detecção rodando localmente na Raspberry Pi/Banana Pi, visando uma taxa de atualização mínima de 10 FPS para garantir fluidez.

4.3.3 Fase 3: Integração e Controle Cinemático (O Braço)

A integração entre a "visão"e a "ação"ocorrerá através de protocolos de comunicação serial (UART/I2C):

- O algoritmo de IA extrairá as coordenadas do centroide (X, Y) e a profundidade estimada (Z) do objeto detectado.
- Um módulo de cinemática inversa calculará os ângulos necessários para as juntas $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots)$ para posicionar o efetuador final nas coordenadas alvo.
- O Arduino receberá o vetor de ângulos e acionará os servomotores de forma sincronizada.

4.3.4 Fase 4: Validação e Análise de Dados

A validação será realizada através de testes de "Pick and Place"(pegar e soltar), coletando métricas quantitativas:

- **Acurácia de Detecção (%):** Taxa de identificação correta dos objetos em diferentes condições de luz.
- **Taxa de Sucesso na Manipulação (%):** Percentual de tentativas em que o robô consegue efetivamente segurar e mover o objeto.
- **Latência do Sistema (ms):** Tempo decorrido entre a captura da imagem e o início do movimento do motor.

4.4 Aspectos Éticos

Por tratar-se de pesquisa experimental em robótica e engenharia de software, o projeto não envolve testes com seres humanos ou animais, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme Resolução CNS nº 510/2016. A coleta de dados visuais restringir-se-á a objetos inanimados no ambiente laboratorial, garantindo que nenhuma imagem de terceiros seja armazenada ou processada sem consentimento.

Capítulo 5

Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses previstos para a execução do projeto.

Tabela 5.1: Cronograma de Execução das Atividades

Atividades / Meses	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1. Revisão Bibliográfica Sistemática	X	X										
2. Configuração do Hardware (SBC e ESP32)		X	X									
3. Coleta de Dataset e Anotação de Imagens			X	X								
4. Treinamento e Otimização da Rede Neural				X	X	X						
5. Desenvolvimento do Algoritmo de Controle						X	X	X				
6. Integração Visão-Arduino (Hardware/Software)								X	X			
7. Testes de Validação e Coleta de Métricas									X	X		
8. Análise de Resultados e Escrita de Artigos										X	X	X
9. Redação Final do Relatório/Dissertação											X	X

Referências Citadas

Como exemplo, citamos [1].

Referências Bibliográficas

[1] Márcia Aparecida Gomes Ruggiero and Vera Lúcia da Rocha Lopes. *Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais*. Pearson/Makron, Sao Paulo, 1998.